

ПРОЕКТ

Программа создания и функционирования карбонового полигона территории Республики
Татарстан
«Карбон-Поволжье»
на 2024-2026 годы

Термины и определения

Карбоновый полигон (полигон) – один или несколько участков земной поверхности с репрезентативными для данной территории рельефом, структурой растительного и почвенного покрова, на котором реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие научного, кадрового и инфраструктурного потенциалов в области разработки и испытаний технологий контроля баланса климатически активных газов природных экосистем. На карбоновом полигоне проводятся эксперименты по измерению эмиссии и поглощению парниковых газов посредством наземных и дистанционных методов для оценки пространственной и временной изменчивости потоков климатически активных газов, а также определения интегральных значений, составляющих радиационного, теплового, водного и углеродного баланса. Кроме того, на полигоне осуществляется подготовка кадров высшей квалификации в области новейших методов экологического контроля, перспективных технологий для низкоуглеродной индустрии, сельского и муниципального хозяйства. Результатом деятельности карбонового полигона является отработка технологических решений контроля углеродного баланса на основе полного (завершенного) технологического цикла, а также их испытания в реальных и критических условиях. Срок работы полигона составляет не менее 10-15 лет.

Парниковые газы - газообразные вещества природного или антропогенного происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.

Поглощение парниковых газов (секвестрация) - процесс или вид деятельности, в результате которых происходит изъятие из атмосферы парниковых газов и (или) аккумулялирование углерода.

Эмиссия (выбросы) климатически активных газов – потоки в атмосферу Земли климатически активных газов, за счет антропогенной деятельности человека и естественных природных процессов,

Баланс климатически активных газов – разность между суммарной (антропогенной и естественной) эмиссией (выбросом) и поглощением (секвестрацией) земной (водной) поверхностью климатически активных газов.

Программа создания и функционирования карбонового полигона - документ, определяющий основные цели и задачи, формы осуществления деятельности участников карбонового полигона, планируемые направления расходования средств федерального бюджета, выделяемых Минобрнауки России и значения целевых показателей деятельности карбонового полигона, необходимых для достижения предусмотренных Программой результатов (далее – целевые показатели деятельности карбонового полигона), а также иные вопросы, касающиеся создания и развития карбонового полигона. Программа разрабатывается на **срок 3 года**

Оператор карбонового полигона - образовательная организация высшего образования и (или) научная организация, осуществляющая программу создания и функционирования карбонового полигона/

Участник программы создания и функционирования карбонового полигона – образовательная организация высшего образования и (или) научная организация, участвующая в реализации программы создания и функционирования карбонового полигона.

Индустриальный партнер карбонового полигона – организация и (или) их объединения, в том числе финансово-кредитные организации, принявшие на себя обязательства перед Минобрнауки России и (или) Оператором карбонового полигона по софинансированию программы создания и

функционирования карбонового полигона и (или) дальнейшему использованию либо организации такого использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации программы создания и функционирования карбонового полигона.

Технологический партнер карбонового полигона - организация и (или) их объединения, в том числе финансово-кредитные организации, принявшие на себя обязательства перед Минобрнауки России и (или) Оператором карбонового полигона по организации научно-практической деятельности полигона по отдельному направлению деятельности полигона в рамках Программы создания и функционирования карбонового полигона и (или) дальнейшему использованию либо организации такого использования результатов интеллектуальной деятельности полученных по отдельному направлению полигона в рамках Программы создания и функционирования карбонового полигона.

Земельный участок карбонового полигона – земли сельскохозяйственного назначения, лесные и заболоченные территории, территории иных экосистем, находящиеся в долговременной аренде у участника программы создания и функционирования карбонового полигона, и (или) переданные собственником (собственниками) земельного(ых) участка во временное пользование участнику программы создания и функционирования карбонового полигона на долгосрочной основе, и (или) предоставляемые собственником (собственниками) земельного(ых) участка во временное пользование участнику программы создания и функционирования карбонового полигона на долгосрочной основе для проведения экспериментов по разработке и испытанию наземных и дистанционных технологий измерения эмиссии (выбросов) и секвестрации (поглощения) парниковых газов, расчета углеродного баланса, а также осуществления подготовки кадров высшей квалификации в области новейших методов экологического контроля, перспективных технологий для низкоуглеродной индустрии, сельского и муниципального хозяйства.

ПАСПОРТ

Программы создания и функционирования карбонового полигона

- | | |
|---|---|
| <p>1. Наименование организации, на базе которой создается карбоновый полигон – Оператор карбонового полигона</p> | <p>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"</p> |
| <p>Участники программы</p> | <p>Казанский государственный аграрный университет, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана</p> |
| <p>2. Наименование индустриального партнера, участвующего в реализации программы создания и функционирования карбонового полигона</p> | <p>ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»</p> |
| <p>3. Наименование технологического партнера, участвующего в реализации отдельного направления программы создания и функционирования карбонового полигона</p> | |
| <p>4. Цели создания и функционирования карбонового полигона</p> | <p>Миссия – общая стратегическая многолетняя (до 2030–2035 гг.) цель:</p> <p>Получение и накопление синхронных метеорологических параметров и данных по концентрации климатически активных газов в данной географической точке. Региональная верификация методик, учитывающих влияние изменений концентраций парниковых газов и климатические изменения на территории Республики Татарстан. Вклад в создание системы измерения углеродного баланса природных и антропогенно измененных экосистем. Разработка технологий долговременного депонирования углерода.</p> <p>Ближние (2024–2026 гг.) цели:</p> <p>1. Количественная оценка эмиссии и депонирования парниковых газов (CO₂, CH₄, N₂O) в природных ландшафтах Республики Татарстан.</p> <p>2. Создание системы сбора, валидации и обработки данных (спутниковых и наземных; инвентаризационных, дистанционных и</p> |

прямых измерений) в общую модель источников и стоков на территории региона и РФ.

- | | |
|--|--|
| 5. Задачи создания и функционирования карбонового полигона | <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация метеорологических наблюдений. 2. Организация дистанционного мониторинга (включая спутниковые данные) климатически активных газов. 3. Организация мониторинговых наблюдений за потоками основных парниковых газов и параметрами фотосинтеза и дыхания растительных сообществ и почвы. 4. Изучение секвестрационного потенциала естественных фитоценозов. 5. Адаптация существующих и разработка новых бакалаврских, магистерских и аспирантских программ для подготовки специалистов по измерению концентраций парниковых газов и расчетов их эмиссии и секвестрации. Популяризация знаний в области карбоновой тематики. 6. Организация и проведение международных семинаров и конференций |
| 6. Общий объем финансирования Программы создания и функционирования карбонового полигона, в том числе по годам реализации | <p>2024 г.: 83 млн. руб.
 2025 г.: 65 млн. руб.
 2026 г.: 85 млн. руб.</p> |
| 7. Объем бюджетного финансирования Программы создания и функционирования карбонового полигона, в том числе по годам реализации | <p>2024: 59 млн. руб
 2025 г. 50 млн. руб.
 2026 г.: 65 млн. руб.</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>8. Планируемые результаты реализации Программы создания и функционирования карбонового полигона</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Будут организованы метеонаблюдения. 2. Будут организованы мониторинговые наблюдения за потоками основных парниковых газов методами пульсационных измерений, а так же параметрами фотосинтеза и дыхания растительных сообществ и почвы. 3. Будут опробованы некоторые технологии дистанционного мониторинга |
| <p>9. Сроки реализации Программы создания и функционирования карбонового полигона</p> | <p>2024-2026 г.г.</p> |

Первый проректор - проректор по научной деятельности



Д.А. Таюрский

НАУЧНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЗАДЕЛ

1. Наличие опыта проведения исследований климатически активных газов и их влияния на климат

Таблица 1

№ п/п	Показатель	Описание, комментарии
1	Перечень основных публикаций по тематике исследований климатически активных газов и их влияния на климат в журналах, индексируемых международными базами данных Web of Science и Scopus за последние 5 лет (не более 10), а также монографий в научных издательствах и имеющих шифр ISBN (не более 3).	1. Tishin D., Chizhikova N. Carbon emission by soil respiration in a deciduous forest on the southern border of the taiga (Tatarstan, Russia) // E3S Web of Conf, 2023.- Vol. 463. Art. № 020020 2. Nurgaliev D.K, Selivanovskaya S.Yu, Kozhevnikova M.V, Some challenges and opportunities for Russia and regions in terms of the global decarbonization trend//Georesursy. - 2021. - Vol.23, Is.3. - P.8-16. 3. Nurgaliev, D.K. Late palaeozoic high-precision biostratigraphy, geochronology, climates and environments/ Nurgaliev, D., Silantiev, V. V., Schneider, J. W., Alekseev, A. S., & Nikolaeva, S. // Palaeoworld, 29(2), 2020, 183-185. 4. Nizamutdinov, A.S., Yarullin, L.R., Zuev, M.S., Rakhimov, N.F., Shavelev, A.A., Semashko, V.V., Prototype of laser gas analyzer of differential absorption technique for track measurements in urban conditions on the basis of Ce:LiCaAlF₆ laser, (2019) 11322, статья № 113221J, . DOI: 10.1117/12.2555053. 5. Cook E. R., Solomina O., Matskovsky V., Cook B., Agafonov L., Berdnikova A., Dolgova E., Karpukhin A., Kulakova M., Kuznetsova V., Kyncl T., Kyncl J., Maximova O., Panyuskina I., Seim A., Tishin D., Ważny T., Yermokhin M. The European Russia Drought Atlas (1400-2016 CE)// Climate Dynamics. 2020. p. 1-19 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078269925&origin=resultslist 6. Oukassou M., Lagnaoui A., Charrière A., Saber H., Haouz W.B., Gierliński G.D., Klein H., Ibouh H. New evidence of xiphosurids from the Middle Jurassic of Morocco: Palaeoenvironmental, palaeoecological and palaeobiogeographical implications // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2019. V. 516. pp. 268-283. 7. Кондратьева Т. А., Никоненкова Т. В., Гайсин А. Р., Латыпова Т. Р., Степанова Н. Ю. Использование основных гидрохимических и гидробиологических показателей для определения инвариантного состояния Куйбышевского водохранилища и его притоков // Теоретическая и прикладная экология. 2023. № 3.- С. 113-119.

		8. Davydov V.I., Schmitz M.D. High-precision radioisotopic ages for the lower Midian (upper Wordian) Stage of the Tethyan time scale, Shigeyasu Quarry, Yamaguchi Prefecture, Japan // <i>Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology</i>. – 2019. – Vol. 527. – P. 133-145. 9. Журавлева И.В., Тишин Д.В., Чижикова Н.А., Искандиров П.Ю. Ксилогенез сосны обыкновенной (<i>Pinus sylvestris</i> L.) в условиях Среднего Поволжья // <i>Хвойные бореальной зоны</i>. 2020. Т. XXXVIII, №1-2. с. 26-31 10. Usmanov B. Remote Sensing Monitoring on the Territory of the Volga Carbon Polygon (Republic of Tatarstan, Russia) / B. Usmanov, A. Gafurov, P. Khomyakov, M. Ivanov, M. Kozhevnikova // <i>E3S Web of Conferences</i>. - 2023. - Vol.463. - Art. №02021. Монографии: Переведенцев Ю. П. Динамика тропосферы и стратосферы в умеренных широтах Северного полушария и современные изменения климата в Приволжском федеральном округе / Ю. П. Переведенцев, В. В. Гурьянов, К. М. Шанталинский, Т. Р. Аухадеев - Казань, Изд-во Казан. ун-та, 2017. - 186 с.
2	Защищенные диссертации по тематике исследований климатически активных газов и их влияния на климат за последние 5 лет.	Шумихина А. В. диссертация на соискание степени кандидата географических наук «Изменения климата и динамика опасных явлений погоды на территории Удмуртской Республики» Аль Маамури Самир Кассим Мохаммед диссертация на соискание степени кандидата географических наук «Тенденции изменения климата Ирака в современный период и их последствия» Мустафина А. Б. диссертация на соискание степени кандидата географических наук «Современные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия для Республики Татарстан» Сауткин И.С. диссертация на соискание степени кандидата биологических наук «Показатели видового и функционального разнообразия в оценке экосистемных услуг» Носкова Е. В. диссертация на соискание степени кандидата географических наук «Климатические предпосылки развития альтернативной энергетики в Забайкальском крае» Крылов П.С. диссертация на соискание степени кандидата геолого-минералогических наук, «Сейсмоакустика донных отложений современных озер как основа палеогеофизических и палеоклиматических реконструкций», 28.06.2018 – Казань

3	Количество докладов на международных научных мероприятиях	Предоставляется количество докладов с информацией о международных мероприятиях 2019 – 11 докладов (15-ое Международное рабочее совещание по ихнотекстурам. Международная стратиграфическая конференция Головкинского, 2019 «Осадочные планетарные системы позднего палеозоя: стратиграфия, геохронология, углеводородные ресурсы», International Young Scientists School and Conference on Computational Information Technologies for Environmental Sciences (CITES-2019), International conference ICONO/LAT 2016, Minsk, International Conference AMPL 2019, Tomsk., 27th European Biomass Conferences and Exhibition (EUBCE2019), Генеральная Ассамблея EGU 2019, Четвертое совещание ведущих авторов Специального доклада МГЭИК об океане и криосфере в условиях изменяющегося климата (СРОКК) 2020 – 3 доклада (Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». IX Международная научная конференция молодых ученых «Молодые - Наука о Земле»), 28th European Biomass Conference and Exhibition 2021 – 13 докладов: Международная конференция "Русдендро"; X Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем" в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума (4 доклада); SPIE Remote Sensing 2021(3 доклада); Международный онлайн-симпозиум "Focus Siberian Permafrost – Terrestrial Cryosphere and Climate Change"; Международная конференция и школа молодых ученых "Климатические риски и космическая погода" (4 доклада); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем»; 2022 – 14 докладов. VII Международная научно-практическая конференция "Комплексные проблемы техносферной безопасности"; Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов, обучающихся за рубежом "Глобальные экологические вызовы современности"; Двадцать вторая сессия Северо-Евразийского Климатического Форума (САЕКОФ-22) (2 доклада); Международная конференция и школа молодых ученых по измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды: ENVIROMIS-2022 (2 доклада); Международная научно-исследовательская конференция "Эмиссия парниковых газов сегодня и в геологическом прошлом: источники, влияние на климат и окружающую среду" - GREG 2022 (3 доклада); Международная научно-техническая
---	---	--

		конференция "Системы контроля окружающей среды - 2022" (2 доклада); XI Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем" в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума (2 доклада); Smart and Sustainable Cities Conference 2022 (2 доклада). 2023 – 14 докладов. Международная дендрохронологическая конференция "РусДендро-2023" (2 доклада); Международный симпозиум "Болота Северной Евразии: биосферные функции, разнообразие и управление"; «Пустынно - оазисная экосистема в условиях изменения климата: проблемы и решения» (2 доклада); III Международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие в сельском хозяйстве, экологическая безопасность и энергетическая эффективность"; XI Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем" в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума (3 доклада); Международная научно-практическая конференция по окружающей среде, природным ресурсам и устойчивому природопользованию (EnREM-2023); Международное мероприятие по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде (CITES-2023); XXIX Международный Симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы"; IV Казанский международный конгресс евразийской интеграции – 2023; Международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и прикладные исследования в гидрометеорологии"; Международная научно-практическая конференция "Системы контроля окружающей среды - 2023" (СКОС-2023) (2 доклада);
--	--	---

2. Научная инфраструктура для проведения исследований, разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса

Таблица 2

№ п/п	Показатель	Описание, комментарии
1	Наличие вышек и мачт для размещения аппаратуры для проведения измерений потоков парниковых газов	Мачта Layher 40м для установки исследовательских приборов. Тип конструкции - клиновые леса. Материал мачты – сталь (LW - S460), защищенная методом горячего оцинкования. Толщина покрытия – 76 мкм. 1.1 Габариты ствола мачты (Д×Ш), мм 2072×2072. Высота ствола, м – 41,75. Стойки для крепежа к фундаменту - 4 шт. для мачты и 4 шт. для оттяжек. Опора - домкраты сплошного сечения. Крепление к фундаменту – болты. Количество оттяжек – 24 штуки. Отметки, на которых устанавливаются оттяжки: 8,150; 12,150; 18,150; 24,150; 30,150; 36,150 м. Радиус установки оттяжек от центральной

		оси мачты – 21,8 м. Настилы рабочих уровней - предназначены для оперативного переноса рабочих уровней на другой этаж. Все настилы по своим торцам имеют интегрированную защиту от приподнимания. Металлические настилы негорючие, с противоскользящим покрытием, не задерживающие воду и прочие загрязнения. Отметки, на которых устанавливаются рабочие уровни +33,160; +36,160; +39,160м. Настил доступа с лестницей - 14 шт. Предназначен для доступа эксплуатирующему персоналу на верхний уровень мачты без переноса лестниц. Дополнительные конструкции – 5 шт. Предназначены для крепления исследовательских приборов с массой от 20 кг и обеспечивают исключение вибрации навесного оборудования. Длина конструкций – 6 м. Вид - Трубы с хомутами. Все стойки имеют приваренные фланцы (розетки) с шагом вдоль трубы 500 мм. Первый фланец от нижней точки трубы на расстоянии 400 мм. Фланцы имеют сплошное сварочное соединение по периметру со стойкой. Фланцы (розетки) имеют 8 отверстий. Вышка оборудована молниезащитой, как на основной ствол мачты, так и на тросы-растяжки. Мачта оборудована дополнительными лотками для прокладки кабелей к приборам, габаритными огнями. К приборам организовано постоянное электропитание, сбор данных с приборов осуществляется передачей по оптоволоконному кабелю. Мониторинговая площадка огорожена забором, оборудована охранной системой и системой видеонаблюдения.
2	Наличие и характеристики метеорологических приборов	Две метеорологических станций Vaisala AWS310 для автоматических измерений метеорологических параметров: скорости и направления воздушного потока, атмосферного давления, температуры воздуха, относительной влажности воздуха, количества осадков, температуры и влажности почвы, энергетической освещенности. Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха МР-28 (производитель НПО «Тайфун», г. Обнинск) Профилемер метеорологический температурный МТР-5 Метеостанция Vantage Pro 2 Davis Instruments. Универсальный автономный датчик логгер Testo 174Н (Германия) Автономный датчик логгер DS 1921 FG-5 iButton (США) Мобильная метеостанции Conrad WH2080 (Германия)

		Пиранометр Apogee (США) Квантометр FieldScout Spectrum (США) Пиранометр Voltcraft spm-1dmm (Германия). Анемометр цифровой ультразвуковой трёхосевой (3D) – 2 шт., модель Multipath Cage, Metek (Германия) Датчик температуры и влажности атмосферы - 2 шт., модель HMP155, LI-COR (США) Датчик дождя – 2 шт., модель TR-525M, LI-COR (США) Квантовый датчик освещенности ФАР с кабелем – 2 шт., модель LI-190R-BL-5, LI-COR (США) Датчик для измерения температуры, влажности и засоленности почвы – 6 шт., модель HydraProbe II, LI-COR (США) Почвенный термистор с кабелем – 6 шт., LI-COR (США) Радиометр четырёхкомпонентный – 2 шт., LI-COR (США) Датчик тепловых потоков почвы самокалибрующийся – 6 шт., модель HFP01S, Hukseflux (Нидерланды)
3	Наличие и характеристики наземных приборов для измерения потоков климатически активных газов	Газоанализатор метана для пульсационной системы для измерения потоков парниковых газов (CH₄) – 2 штуки, модель LI-7700, LI-COR (США) Портативный газоанализатор CD210 Wohler (Германия) – 2 шт. Газоанализатор на базе AZ 7752 (Тайвань) – 2 шт. Хроматографический комплекс для анализа пестицидов, углеводов, газов на базе газового хроматографа "Nexis GC-2030" и газового хроматомасс-спектрометра с тройным квадруполом "GCMS-TQ8040" фирмы Shimadzu
4	Наличие и характеристики приборов для дистанционных измерений, включая сенсоры и носители	БПЛА Геоскан 401 Геодезия + мультиспектральная камера Micasense RedEdge-MX (съемка в 5 каналах: синий 475нм, зеленый 560нм, красный 668нм, красный край 717нм, ближний ИК 840нм), комплект microSD карт 32-128 Гб;

		БПЛА DJI Phantom 4 Pro v.2.0 (оборудован GNSS приемником), камера 20 Мп, комплект microSD карт 32-128 Гб; Воздушный лазерный сканер для БПЛА модель: АГМ МС 1.200 (Россия) Комплект GNSS приемников E-Survey E300 Pro (2 шт.); Сканирующий роботизированный тахеометр Trimble VX; Ручной спектрорадиометр ASD HandHeld 2 (диапазон 325-1075 нм) Лабораторный образец Лазерного газоанализатора УФ диапазона спектра, дальность 500 м, детектируемые соединения SO₂, NO₂, O₃, чувствительность 10 ppb Беспилотный коптер с радиусом облета до 200 км и передачей данных на основе широкополосного радиоканала до 80 км. В качестве полезной нагрузки используются мультиспектральная камера, лазерный геосканер, тепловизор, магнитометр, гамма-спектрометр. Имеется возможность подключения других датчиков. Макет датчика метана, который измеряет концентрации от 1% объёмной доли CH₄ ПО для обработки дистанционных данных: Лицензионное: MapInfo Professional 10.5, ArcGIS Server Enterprise, EasyTrace PRO v 9.1, AgiSoft Metashape, Golden Software Surfer 13, ScanEx Image Processor, Свободно-распространяемое: QGIS, R, WhiteBox GAT, Открытая облачная платформа для геопространственного анализа данных в планетарных масштабах Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/), Собственное программное обеспечение TropoGNSS для измерения интегрального содержания водяного пара в атмосфере, постояннодействующая станция ГНСС EAOZ в загородной обсерватории, приемник ГНСС Novatel OEM-V3. Обеспечивают временное разрешение ряда не хуже, чем 15 минут.
5	Оборудование для химического анализа образцов растительности, почвы и воды	Гидрологический мониторинговый буй с передатчиком GSM и комплектом креплений для датчиков, зонд качества воды с датчиками температуры, электрической проводимости, давления, местности, растворенного кислорода, pH, концентрации хлорофилла-А и щеткой против биологического обрастания, датчик концентрации CO₂ в воде, датчик концентрации метана в воде

	Поликапиллярный микрорентгенофлуоресцентный спектрометр M4 Tornado (Bruker, Германия); Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP Qc (Thermo Fisher Scientific, Германия) Волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр S8 Tiger (Bruker, Германия) Изотопный масс-спектрометр Delta V Plus (Thermo Fisher Scientific, Германия) Ручной измеритель проводимости и магнитной восприимчивости GDP MPP-EM2S+ Газовый хроматограф Clarus 500, дополнительно оснащенный парофазным анализатором Turbomatrix (PerkinElmer) Хроматомасс-спектрометр Thermo-ScientificISQ («Finnigan», США) Газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000М» (Россия) Полевая гидрогеохимическая лаборатория «Велко-ПГХ» (Россия) Атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения со сплошным источником спектра для пламенной, гидридной и графитовой техники анализа - contrAA®700 (Германия) ЯМР-анализатор «Хроматэк-Протон 20М» (Россия) Спектрометр поглощения Shimadzu UV-3600 (Япония) Рентгеновский дифрактометр Bruker D2 Phaser (Германия) Изотопный масс-спектрометр высокого разрешения Neptune Plus Рамановский конфокальный микроскоп inVia Qontor Синхронный термический анализатор STA 449 F1 Jupiter (Германия) Система пиролитических исследований на базе газового хроматомасс-спектрометра Agilent 7890B/5977B анализатор для определения фазового углерода и воды LECO RC612 (LECO, США)
--	--

		элементный анализатор Vario MAX Cube (Elementar, ФРГ) лазерный дифрактометр (MICROTRAC, США)
6	Оборудование для наземных определений характеристик и свойств растительности	Комплект для изучения сокодвижения у древесных растений Sap flow system EMS81 with datalogger Импульсный флуориметр PAM 2500 Walz (Германия) Портативная система Li-6800 Li-Cor (США) Konica Spad 512 портативный прибор для измерения содержания хлорофилла в зеленных листьях растений. Возрастной бур Haglof CO 350 (Швеция) Мерная вилка Mantax (Швеция) Оптический высотомер Suunto PM5. Электронный высотомер Haglof EC II Полуавтоматическая установка для измерения ширины годичных колец Lintab-6 Rinntech (Германия) Томограф Арботом 2D Rinntech (Германия) Резистограф 4455-S Rinntech (Германия) Спектрофотометр Lasa agro 2800 Lange (Германия) для вычисления концентрации хлорофилла а и b в листьях растений. Одноканальный измеритель EMS51A (EMS, Чешская республика)
7	Наличие оборудования и компьютеров для обработки данных измерений	Сервер SuperMicro OSK-R282-Z93 Сервер на базе процессора Intel Xeon E5-1650 v.4 3.6 ГГц, ОЗУ 96 Гб, HDD 8 Тб Вычислительный кластер для моделирования физических процессов, атомарной и молекулярной динамики

8	Доступ к научно-информационным базам данных	Архив ДДЗЗ Геологической службы США (USGS) https://earthexplorer.usgs.gov/ Открытые данные: многозональные спутниковые снимки Landsat 4-8 (15-60 м), Sentinel-2 (10-60 м); ЦМР SRTM 1 Arc-Second (30 м); Архив данных ДДЗЗ Европейского космического агентства (European Space Agency, Copernicus Open Access Hub, Sentinel-5P Pre-Operations Data Hub) https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home; https://s5phub.copernicus.eu/dhus/#/home Открытые данные: данные радарной съемки SAR-C Sentinel-1 (5 м); многозональные спутниковые снимки Sentinel-2 (10-60 м); спутниковые данные о концентрации и составе газов в тропосфере Sentinel-5 (1,8-28 км); Программа NASA's Earth Science Data Systems (ESDS) https://search.earthdata.nasa.gov/search. Портал предоставляет доступ к большому ряду открытых пространственных (в первую очередь спутниковым) данных; Глобальная земельная служба Copernicus (Copernicus Global Land Service) https://land.copernicus.eu/global/themes/vegetation Открытые глобальные био- и геофизические продукты: Карта земного покрова (Landcover) 100 м; FAPAR - доля фотосинтетически активной радиации, поглощенной растительностью (Fraction of photosynthetically active radiation absorbed by the vegetation) 300 м; FCover - доля зеленого растительного покрова (Fraction of green vegetation cover) 300 м; LAI - Индекс листовой поверхности (Leaf Area index) 300 м; NDVI - нормализованный относительный индекс растительности (Normalized Difference Vegetation Index) 300 м; VPI - Индекс продуктивности растительности (Vegetation Productivity Index) 1 км; DMP - продукция сухого вещества (Dry Matter Productivity) 300 м; Гари (Burnt Area) 300 м; SWI - Индекс почвенной влаги (Soil Water Index) 1 км; SSM - Влажность поверхности почвы (Surface Soil Moisture) 1 км; LST - температура поверхности земли (Land Surface Temperature) 5 км; TOC - спектральная отражательная способность полога (Top Of Canopy Reflectances) 1 км; Альbedo (Surface Albedo) 1 км; SCE – границы снежного покрова (Snow Cover Extent) 1 км; SWE – запас воды в снеге (Snow Water Equivalent) 5 км;
---	---	--

	Глобальный открытый проект «Global Forest Change 2000-2019» (Площадь лесов и изменения с 2000 по 2019 гг.) https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.7.html (30 м); Глобальные открытые данные о земном покрове «GlobeLand30» http://www.globallandcover.com/home_en.html (30 м); Карта Земного покрова РФ Terra Norte RLC (ИКИ РАН) 230 м; Глобальные открытые продукты Terra/Aqua MODIS https://e4ftl01.cr.usgs.gov/ , Глобальные открытые продукты GOSAT об интегральных содержаниях газов CO₂, CH₄, H₂O в атмосфере, https://data2.gosat.nies.go.jp/index_en.html https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/ 250-1000 м; Глобальная открытая ЦМР Copernicus DEM GLO-30 https://spacedata.copernicus.eu/explore-more/news-archive/-/asset_publisher/Ye8egYeRPLEs/blog/id/434960 (30 м); Глобальная открытая ЦМР ASTER GDEM V3 https://gdemdl.aster.jspacesystems.or.jp/index_en.html (30 м); Глобальная открытая ЦМР ALOS Global Digital Surface Model "ALOS World 3D - 30m (AW3D30)" https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm (30 м); Открытая ЦМР на территорию севернее 60 градусов с.ш. ArcticDEM https://livingatlas2.arcgis.com/arcticdemexplorer/ (2 м). Собственные пространственные данные: Векторизованные топографические карты на территорию Республики Татарстан масштаба 1:50000 Векторная ландшафтная карта Республики Татарстан масштаба 1:200000 Геопортал "Речные бассейны Европейской России" http://bassepr.kpfu.ru/
--	---

	База данных по растительности и флоре Vegetation Database of Tatarstan. Собственная разработка КФУ. Охват территории – Поволжский федеральный округ, более 12 000 геоботанических описаний площадей. "Dendrochron" элетронная база данных по радиальному приросту годовичных колец основных видов деревьев Поволжья (Татарстан, Марий-Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан). Свидетельство государственной регистрации №2013621269 База данных приземных измерений загрязняющих примесей за 1996-2003 гг. (массовая концентрация аэрозоля, окись азота, двуокись азота, двуокись серы, окись углерода), измеренные на сети станций территории РТ: в г.г. Альметьевск, Зеленодольск, Азнакаево, Казань. Расстояние между пунктами - от 1 до 310 км. Метеорологические и климатические источники данных: ВНИИГМИ-МЦД. Всероссийский научно исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных. Архив наблюдений с метеорологической сети Росгидромета. http://meteo.ru/data ; NCEP/NCAR Reanalysis. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Архив глобальных сеточных данных о основных параметрах атмосферы и океана. https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html ; NCEP/DOE AMIP II Reanalysis. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Архив глобальных сеточных данных о основных параметрах атмосферы и океана. https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis2.html ; ECMWF ERA5 Reanalysis. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Архив глобальных сеточных данных о основных параметрах атмосферы и океана. https://cds.climate.copernicus.eu/ ; APHRODITE JMA. Research Institute for Humanity and Nature, the Meteorological Research Institute of the JMA. Архив глобальных сеточных данных о основных параметрах атмосферы и океана. https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/aphrodite-asian-precipitation-highly-resolved-observational-data-integration-towards;
--	--

	NEO NASA. NASA Earth Observations (NEO). Архив глобальных сеточных данных о основных параметрах атмосферы и океана. https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ ; NASA Giovanni Data System. NASA Earth Observations (NEO). Архив глобальных сеточных данных о основных параметрах атмосферы и океана. https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ ; CIMSS. University of Wisconsin-Madison (UW-Madison), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), and the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Данные мониторинга тропических циклонов https://cpo.noaa.gov/ Argo. Argo information Centre. Данные о основных параметрах атмосферы и океана с дрейфующих буев. https://www.ocean-ops.org/board?t=argo ; Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA). National Centre for environmental information. Архив аэрологических данных с мировой аэрологической наблюдательной сети. https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/weather-balloon/integrated-global-radiosonde-archive Доступные сетевые ресурсы: American Chemical Society (ACS); American Institute of Physics (AIP); American Physical Society (APS); Annual Reviews; Applied Science & Technology Source; arXiv.org – крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных статей и их препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии. Beilstein Journal of Organic Chemistry – журнал по органической химии. Beilstein Journal of Nanotechnology - международный рецензируемый журнал по проблемам нанотехнологий. Cambridge University Press – журналы издательства Кембриджского университета по всем отраслям знания. Cambridge University Press (Mathematics books) - книги издательства Кембриджского университета по математике. The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) – информационный ресурс для работы со структурой органических соединений в кристаллической фазе. Доступ в ком. 116 Химического института им. А. М. Бутлерова. WebCSD - онлайн портал к Кембриджской
--	--

	базе структурных данных. Relibase+ - онлайн портал к базе данных о кристаллическом строении макромолекул с возможностями сравнительного анализа, записи и хранения отдельных частей. Cell Press – архивы журналов по вопросам биологии, биохимии и медицины. ClinicalKey - это платформа для поиска клинической информации издательства Elsevier. Поиск ClinicalKey основан на авторитетных изданиях и базах данных Elsevier – источниках, которым доверяют врачи во всем мире: рецензируемые журналы, международные авторские коллективы, evidence-based источники, базы данных с обновлениями FDA. Computers & Applied Sciences Complete (CASC) – база данных по прикладным наукам в сфере компьютерных технологий на платформе EBSCO. Dimensions Directory of Open Access Journals (DOAJ). Directory of Open Access Books (DOAB) Ebook Central (ProQuest) – платформа для работы с электронными книгами. Elsevier (Science Direct) – 23 предметные коллекции журналов издательства «Elsevier» по всем отраслям знаний. Elsevier Open Access Journals Essential Science Indicators Espacenet – полные тексты патентов Европейского патентного ведомства. HathiTrust - цифровая библиотека HathiTrust Hindawi Publishing Open Access InCites.
--	---

	Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - электронная библиотека технической литературы в предметных областях космос, биоинженерия, оптика, компьютерные технологии. Institute of Physics (IOP) – журналы по физике, астрономии, прикладной математике и др. Inspec (EBSCO) – реферативная база данных по физике и техническим наукам, создается Информационным отделом Общества инженеров-электриков (IEE, Англия). Journal Citation Reports – инструмент для оценки и сравнения ведущих мировых научно-исследовательских журналов. JSTOR – архивные коллекции журналов более чем по 15 дисциплинам, в т. ч. по истории, философии, социологии, политологии, языку и литературе, математике, статистике. MathSciNet – база данных обзоров, рефератов и библиографической информации, поддерживаемая Американским математическим обществом (AMS). MEDLINE –библиографическая база статей по медицине и смежным наукам. Nano Database – уникальный ресурс, предоставляющий данные о более 200 000 наноматериалов и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий. OnePetro — электронная библиотека технической литературы в нефтегазовой области (доступны только материалы в открытом доступе). Optical Society of America (OSA) – журналы Американского оптического общества. ORF eContent library – электронная библиотека Оксфордского Российского фонда Oxford University Press – журналы издательства Оксфордского университета по всем отраслям знания. Oxford Scholarship Online – книги издательства Оксфордского университета по математике. ProQuest Dissertations & Theses Global – крупнейшая международная база данных научных диссертаций.
--	---

	Publons – платформа, учитывающая публикации, рецензии и показатели цитирования. Questel Orbit - глобальный портал информации по патентам на изобретения и промышленные образцы. Для дальнейшей работы нажмите Login. REAXYS - информационный ресурс для работы с базами данных структурно-химического поиска. Royal Society of Chemistry – журналы по химии, биологии, охране окружающей среды, энергетике, технологии, образованию. Sage Journals Online – журналы по всем отраслям знания. Science SciFinder SPIE Digital Library – международный ресурс в области оптики, фотоники, воспроизведения изображений SpringerLink Springer Nature Taylor&Francis The New England Journal of Medicine. United State Patent and Trademark Office (USPTO) – полные тексты патентов в американской патентной базе. Wiley-Blackwell – более 1500 журналов по всем областям знания. Zentralblatt MATH.
--	---

3. Наличие опыта реализации образовательных программ по тематике исследований климатически активных газов и их влияния на климат

Таблица 3

№ п/п	Показатель	Комментарии
1	Качество реализуемых образовательных программ	По тематике исследований реализуются следующие образовательные программы: По направлениям бакалавриата: 05.03.04 Гидрометеорология (Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных явлений) 05.03.06 Экология и природопользование (Управление качеством окружающей среды и природными ресурсами) 06.03.02 Почвоведение (Управление качеством почв и биотехнология) 19.03.01 Биотехнология 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (Наземные и космические технологии получения геодезической информации) По направлениям магистратуры 05.04.04 Гидрометеорология (Метеорология) 05.04.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды, Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность, Системная экология и моделирование) 06.04.02 Почвоведение 19.04.01 Биотехнология (Системная биотехнология и архитектура живых систем) 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование По направлениям аспирантуры 1.5 Биологические науки; 1.5.15 Экология, 1.5.19 Почвоведение 1.6 Науки о земле и окружающей среде 1.6.18 Науки об атмосфере и климате, 1.6.21 Геоэкология В рамках указанных направлений преподают 19 докторов наук, более 50 кандидатов наук. Молодые сотрудники составляют более 30%. По данным направлениям обучается более 1000 студентов всех уровней образования

		Все образовательные программы содержат лабораторные и практические занятия, которые проводятся с использованием современного оборудования.
--	--	--

4. Общие сведения о территории, на которой планируется размещение полигона

4.1 Текущие характеристики участков, на которых планируется размещение полигона, и его инфраструктуры

Таблица 4

№	Требуемые характеристики	Характеристики участков полигонов
1	Географические координаты полигона	Участок «Обсерватория» Полигон состоит из трех участков, находящихся в собственности: №1: Север: N55,85146 E 48.80352; юг : N 55.84846 E 48,80853; запад: N55,84929 E 48,80032; восток N55,85079 E 55,84146 E48,81202 №2: Север: N55,84193 E 48,81009; юг : N 55.83717 E 48,81500; запад: N55,83770 E 48,80786; восток N55,84146 E 55,84146 E48,81711 №3: Север: N55,835351 E 48,830506; юг : N 55.832694 E 48,832008; запад: N55,83378 E 48,829219; восток N55,834095 E48,833038 Участок «Саралы» (планируется как наблюдательный участок за экосистемами Куйбышевского водохранилища) Угловые координаты: N 55.269280 E 49.269244 N 55.267773 E 49.267914 N 55.269923 E 49.272409 N 55.268913 E 49.274265
2	Площадь полигона, (га)	Участок «Обсерватория» Общая площадь: 57 га из них: №1 — 15 га, №2 — 20 га, №3 — 22 га. Участок «Саралы»

		Общая площадь — 3,6 га
3	Высота над уровнем моря и перепад высот полигона, (м)	Участок «Обсерватория» Наивысшая 103 м, минимальная 95 м – перепад 8 м. Участок «Саралы» 53 м (уровень Куйбышевского водохранилища, водный участок)
4	Описание инженерной инфраструктуры полигона	Участок «Обсерватория» №1: Имеются системы водоснабжения, канализации, энергоснабжения. №2: Имеются системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, телефонизации. №3 Имеются системы водоснабжения, канализации, энергоснабжения. Участок «Саралы»: Имеются системы энергоснабжения.
5	Описание объектов капитального строительства на территории полигона (здания, лабораторные корпуса)	Участок «Обсерватория» №1: Имеются здания и сооружения: Кернохранилище 16:20:030302:3, арочный склад 16:20:030302:4; гараж 16:20:030302:5; котельная 16:20:030302:11; караульное здание 16:20:030302:2; аппаратное здание 16:20:030302:8; лаборатория 16:20:030302:7; дом охранника 16:20:030302:10; здание технического обслуживания передвижной радиолaborатории 16:20:030302:6; служебное здание 16:20:030302:9 №2 Имеются здания и сооружения: Главное 2-этажное каменное здание под железной крышей 16:20:035201:27, , здание менискового телескопа 16:20:035201:28, здание «Обсерватория» каменное 16:20:035201:29, , павильон 16:20:035201:30, Каменное здание под железной крышей – библиотека 16:20:035201:31, каменное здание для зенитного телескопа 16:20:035201:32, котельная 16:20:035201:34, лаборатория метеорного отдела 16:20:035201:35, лаборатория под железной крышей 16:20:035201:36, механическая мастерская 16:20:035201:37, нежилое здание 16:20:035201:38, нежилое здание с крыльцом 16:20:035201:39, общежитие 16:20:035201:40, лит Ы 16:20:035201:41, павильон для гелиометра 16:20:035201:42, павильон телескопа «АЗТ-14А»

		16:20:035201:43, павильон «Цейсс» 16:20:035201:44, гараж 16:20:035201:45, столовая 16:20:035201:46, «Планетарий» 16:20:035201:168 №3 дом охранника 16:20:035301:33, здание «Контора мезонин» 16:20:035301:34, 16:20:035301:32, , корпус №1 16:20:035301:30, , корпус №2 16:20:035301:31, корпус № 3 16:20:035301:37, лабораторно-жилой корпус 16:20:035301:35, столовая 16:20:035301:27. Участок «Саралы»: Нет капитальных сооружений.
6	Описание плавательных средств, используемых (планируемых для использования) на полигоне	нет
7	Кадастровые номера участков земли, используемых для целей организации полигона (при наличии).	Участок «Обсерватория» №1 16:20:030302:1 №2 16:20:035201 № 3 16:20:035301:1
8	Правообладатель земельных участков, используемых для целей организации полигона	Участок «Обсерватория» №1 – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет", ИНН: 1655018018 №2 - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет", ИНН: 1655018018 №3 - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет", ИНН: 1655018018 Участок «Саралы»: Земли в собственности РФ – Волжско-Камский государственный биосферный заповедник.
9	Вид, номер и дата государственной регистрации	Участок «Обсерватория» №1 Собственность, № 16-16-28/027/2007-147 от 23.07.2007

	права на земельные участки, используемые для целей организации полигона	№2 Постоянное (бессрочное) пользование, № 16-16-22/004/2011-141 от 08.02.2011 №3 Собственность, № 16-16-28/027/2007-145 от 23.07.2007
10	Виды разрешенного использования земельных участков, используемых для целей организации полигона	Участок «Обсерватория» №1 Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды разрешенного использования: полигон проблемной радиоастрономической лаборатории и научно-уч. база кафедры геологии нефти и газа №2 Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды разрешенного использования: Астрономическая обсерватория №3 Категория земель: Земли населённых пунктов
11	Наличие ограничений прав и обременений земельных участков, используемых для целей организации полигона, их принадлежность к особо охраняемым природным территориям.	Участок «Обсерватория» №1 – не имеется №2 – не имеется №3 – не имеется Участок «Саралы»: Да, земли относятся к территории Волжско-Камского государственного биосферного заповедника.
12	Наличие на полигоне опытной площадки с нетронутой экосистемой для испытаний технологий по снижению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов в управляемых экосистемах	Участок «Обсерватория» На участке №2 и №3 имеются участки старовозрастного хвойно-широколиственного леса. Участок «Саралы»: Да, имеется, акватория Куйбышевского водохранилища.

4.2 Общегеографическая и ландшафтная характеристики полигона

4.2 а. Участок «Обсерватория»

Таблица 5.а

№	Общегеографические и ландшафтные характеристики земельных участков, используемых для целей организации полигона	Характеристики участков полигона
1	Основной и дополнительные типы ландшафта, характеристики микроландшафтов	Основной тип ландшафта: липняк волосистоосоковый с елью и дубом на дерново-подзолистых почвах, расположенные на аллювиально-деллювиальных четвертичных отложениях третьей террасы крупных рек.
2	Структура и типы растительности (лесная, луговая, болотная, водная)	Видовой состав: липа сердцевидная — бонитет II; возраст максимальный 106, средний 60; диаметр 35 см, средняя высота 24 м. Ель финская — бонитет I; возраст максимальный 109, средний 80; диаметр 66 см, средняя высота 28 м. Дуб черешчатый — бонитет II; возраст максимальный 101, средний 80; диаметр 72 см, средняя высота 24 м. Формула древостоя: 8Л+2Б+Е+Д Сомкнутость 0,75. Высота кустарникового яруса 2 м, разреженный, травянистый напочвенный покров сплошной, высотой до 70 см, многоярусный. Подлесок: бересклет бородавчатый, жимолость обыкновенная, клен платановидный, лещина. Сухостоя нет, большое количество валежа.
3	Вид с/х деятельности для культурного ландшафта	нет
4	Наличие, типы и характеристики водных объектов	нет

5	Тип(ы) и микротипы почвы, агрохимические данные по почвам полигона	Почвы дерново-подзолистые на аллювиальное -делювиальных отложениях Горизонты. A0 (0-3) A1 (3-7) A1A2 (7-15) A2 (15-37) B (37-70) CD (70-100) Характеристики для гумусового горизонта pH водн -6,3, pH сол -5,6, гумус -3,0 %, N – 0.18%, C/N -9.66
---	--	---

4.3а Климато-метеорологические характеристики полигона

Таблица 6а

№	Основные климатические характеристики земельных участков, используемых для целей организации полигона	Характеристики участков полигона
1	Среднегодовые температуры и влажности воздуха и почвы и характеристики сезонного хода	Указаны ниже в таблице 6а1
2	Годовое количество осадков и характеристики сезонного хода	Средние значения и среднеквадратичные отклонения для каждого календарного месяца репрезентативные для полигона указаны ниже – Таблица 6а2 По количеству осадков район относится к зоне умеренного увлажнения, их годовое количество составляет 554 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль (67 мм), а наименьшее — на март (32,5 мм). Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться от среднего значения. Количество осадков, выпадающих в жидком виде (дожди), составляет около 70%, в твердом (снег) — 20%, смешанные осадки — 10%. В июне, июле, августе осадки выпадают только в жидком виде, за исключением случаев града.
3	Характеристики максимальных и минимальных среднесуточных температур и осадков	Максимальные и минимальные температуры и количества осадков для каждого календарного месяца репрезентативные для полигона указаны ниже таблица 6а3.
4	Преобладающее направление и скорость ветра в летний и зимний период	Преобладающими направлениями ветра за год и в холодный период являются южное со средними скоростями 3,5 м/с. В летний период увеличивается повторяемость западных и северо-западных ветров со средними скоростями ветра 3,2 м/с. Зимний период характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Средние скорости ветра невелики (так среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3 м/с), однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 30 м/с.
5	Характеристики снежного покрова (при наличии)	Устойчивый снежный покров формируется 3 ноября, исчезновения - 12 апреля. Число дней со снежным покровом около 154. Высота снежного покрова достигает наибольших значений 10 марта – в среднем это 53 см.
6	Наличие и мощность сезонного и постоянного слоев промерзания (при наличии)	Характеристики слоев промерзания указаны ниже – таблица 6а4 Средняя глубина промерзания почвы из максимальных за зиму значений – 66 см.

7	Суммарная солнечная радиация, радиационный баланс (при наличии)	Величина радиационного баланса по календарным месяцам указана ниже в таблице ба5. Сумма суммарной солнечной радиации за год составляет 3921 МДж/м ² , радиационный баланс — 1311 МДж/м ² , с ноября по февраль он отрицательный. Продолжительность солнечного сияния за год в среднем составляет 1917,7 ч. Наиболее солнечным является период с апреля по август.
8	Стратификация атмосферы	Максимальная повторяемость инверсий наблюдается в зимнее время года в толще атмосферы 300-900 м, достигая своего максимума (63,3% сроков измерения) в слое 600-700 м. Отмечается также выраженный минимум у земной поверхности (слой 0-100 м). Летнее распределение повторяемости инверсий в приземном слое атмосферы отличается от зимнего. Повторяемость инверсий в слоях 0-1000 м не превышает 10 % и имеет выраженный максимум у земной поверхности
9	Изменчивость атмосферного давления	Повторяемость резких перепадов атмосферного давления (>8гПа/сутки) максимально в зимний период. В декабре и январе в среднем их количество равно 13 случаям. В летний же их повторяемость достигает минимума. Так в июле она составляет 3 случая.

Таблица ба.1. Среднегодовые температуры и влажности воздуха и почвы и характеристики сезонного хода

	Месяц												ГОД
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Температура воздуха													
Норма 1981-2010	-10,4	-10,1	-3,9	5,6	13,5	18,2	20,2	17,6	11,7	4,8	-3,4	-8,3	4,6
СКО	3,6	3,6	2,2	2,6	2,3	2,4	2,1	1,8	1,7	1,5	3,0	3,6	1,2
Относительная влажность воздуха													
Норма 1981-2010	82,6	79,9	76,8	67,2	57,1	64,2	67,4	68,7	74,4	79,2	84,7	84,3	74,1
СКО	3,7	4,5	5,5	6,5	5,6	6,8	7,0	6,8	5,4	3,9	3,5	3,6	3,4
Температура поверхности почвы													
Норма 1981-2010	-12,6	-12,0	-5,8	4,6	16,4	22,0	24,1	20,7	12,6	4,2	-3,2	-9,0	5,0
СКО	4,2	4,1	2,6	2,8	2,9	3,2	2,8	2,6	1,9	2,0	2,7	3,7	1,8

Таблица 6а2. Годовое количество осадков и характеристики сезонного хода

	Месяц												ГОД
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Норма 1981-2010гг.	40,8	33,6	32,5	30,4	39,4	58,6	67,0	59,3	51,6	52,9	46,4	41,6	554,2
СКО	14,5	18,2	17,6	16,8	25,9	33,5	36,7	31,0	27,2	30,3	22,8	26,6	84,1

Таблица ба.3. Характеристики максимальных и минимальных среднесуточных температур воздуха и количество осадков

Месяц	Средняя	Абсолютная	Средняя	Абсолютная	Средняя	Абсолютная
	Максимальная суточная температура	Максимальная суточная температура	Минимальная суточная температура	Минимальная суточная температура	Максимальные осадки за сутки	Максимальные осадки за сутки
Январь	-1,0	3,0	-24,3	-34,5	8,1	25,1
Февраль	-1,3	2,8	-21,4	-32,9	8,3	30,0
Март	2,9	9,7	-12,6	-23,9	9,6	28,3
Апрель	14,4	19,4	-2,4	-10,0	11,2	32,2
Май	21,6	26,8	5,2	-0,6	12,3	57,8
Июнь	24,4	29,4	9,9	3,8	19,8	62,4
Июль	25,9	32,1	13,8	8,5	23,8	68,7
Август	24,3	31,7	10,8	6,6	17,5	44,4
Сентябрь	19,0	24,6	4,8	-0,3	14,0	39,9
Октябрь	11,8	16,2	-3,6	-11,0	13,8	33,3
Ноябрь	4,2	10,2	-12,6	-24,4	10,7	32,3
Декабрь	0,1	4,7	-20,2	-42,5	9,0	30,5

Таблица 6а4 Глубина промерзания почвы

	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
Средняя	16	34	50	62	65
Максимальная	42	101	131	146	141

Таблица 6а5. Суммарная солнечная радиация

Характеристики солнечной радиации	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Авгус т	Сентябр ь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Сумма за год
Продолжительно сть солнечного сияния, ч	37,1	75,3	149,1	210,7	288,4	302,1	313,3	253,8	151,2	78,7	34,9	23,1	1917,7
Суммарная солнечная радиация МДж/м ²	22,7	78,6	242,8	438,3	703,8	790,8	793,6	514,0	223,1	74,9	24,8	13,6	3921,0

4.2.6 Общегеографическая и ландшафтная характеристики полигона Участок «Саралы»

Таблица 5б

№	Общегеографические и ландшафтные характеристики земельных участков, используемых для целей организации полигона	Характеристики участков полигона
1	Основной и дополнительные типы ландшафта, характеристики микроландшафтов	Участок заповедника расположен в Лаишевской районе Республики Татарстан и имеет вид полуострова, выдвинутого в Волжско-Камский плёс Куйбышевского водохранилища в отдалении от крупных населенных пунктов. В рельефе выделяются три высотных уровня, соответствующие трем разновозрастным волжским террасам. Нижняя (вторая надпойменная) терраса, с абсолютными отметками 50-60 м, частично подтоплена водохранилищем, и представляет собой ряд островов, возвышающихся над водой обычно на 3-7 м; наибольшие высоты – до 20 м – связаны с ареалами песчаных дюн. Средняя (третья надпойменная) терраса, с абсолютными отметками 75-90 м (20-35 м над уровнем водохранилища), характеризуется относительно выровненной поверхностью, с редкими блюдцеобразными западинами и оврагами; на неё приходится «материковая» часть территории заповедного участка. Верхняя (четвёртая надпойменная) терраса, представленная в виде крупного останца с абсолютными высотами 120-144 м, имеет дюнный рельеф.
2	Структура и типы растительности (лесная, луговая, болотная, водная)	По протокам и заливам обширные заросли образуют водные макрофиты. В составе фитопланктона акватории Саралинского участка зарегистрировано 162 таксона водорослей рангом ниже рода. Наибольшим видовым разнообразием отличался отдел зеленых водорослей, в составе которого сосредоточено 46 % от общего видового богатства альгофлоры. В составе зоопланктона выявлено 73 вида зоопланктона, численность достаточна высока и составляет, в среднем, более 400 тыс. экз./м ³ ; биомасса – соответственно 0,87 г/м ³ .
3	Вид с/х деятельности для культурного ландшафта	нет
4		акватория Куйбышевского водохранилища

	Наличие, типы и характеристики водных объектов	Экологическое состояние вод характеризуется по физико-химическим показателям, как «достаточно чистые воды», находится в стабильном положении на протяжении последних лет. Превышения ПДКр/х по биогенным веществам не отмечается, содержание органических веществ (по БПК₅ и ХПК) находится в пределах нормы. В летний период отмечаются высокие значения pH, что связано с развитием фитопланктона. Газовый режим характеризуется нормальным насыщением растворенного кислорода в поверхностном слое. Содержание тяжелых металлов, кроме меди и железа, соответствует фоновому содержанию в водах Республики Татарстан. Данный участок особо охраняемой территории можно характеризовать (по физико-химическим показателям) как эталонный для Куйбышевского водохранилища в пределах республики.
--	--	---

5. План научно-исследовательских работ по разработке и испытанию наземных и дистанционных методов измерения эмиссии (выбросов) и секвестрации (поглощения) парниковых газов, расчета углеродного баланса

Таблица 10

№	Наименование работы	Результат работы	Срок выполнения работ
1	Организация регулярных метеорологических наблюдений с передачей данных срочных метеорологических наблюдений.	Массивы данных метеорологических наблюдений.	2024 г. -2026 г.
2	Оценка параметров чистого экосистемного обмена (NEE)		
2.1	Мониторинг турбулентных потоков парниковых газов (CO ₂ , CH ₄ , H ₂ O), метеопараметров, фенологических и биофизических параметров на лесном участке	Данные об эмиссии и стоке парниковых газов (CO ₂ , CH ₄)	2024-2026 г.г.
2.2	Установка аппаратуры для пульсационных и камерных наблюдений.	Установленная аппаратура для пульсационных наблюдений на водном участке карбонового полигона	2024 г.
2.3	Оценка эмиссии и стока парниковых газов (CO ₂ , CH ₄) с поверхности Куйбышевского водохранилища расчетным методом и методом турбулентных пульсаций	Данные об эмиссии и стоке парниковых газов (CO ₂ , CH ₄) с поверхности Куйбышевского водохранилища.	2024-2026 г.г.
2.4	Обобщение многолетних данных мониторинга потоков парниковых газов (CO ₂ , CH ₄ , H ₂ O), метеопараметров, фенологических и биофизических параметров	Обобщенный анализ данных за 3 года.	2026 г.
3	Параметр валовой первичной продукции (GPP), Дыхание почвы R, включающее дыхание корней и дыхание гетеротрофов		

3.1	Организация регулярных мониторинговых наблюдений за потоками основных парниковых газов и параметрами фотосинтеза и дыхания растительных сообществ (листья, ветви, стволы/стебли) и почвы (автотрофное и гетеротрофное дыхание).	Заполнение разработанной структуры базы данных PGasEx по газообмену листьев растений. Создание новой базы данных по почвенному дыханию лесного участка полигона «FLUXSoil» и её заполнение	2024 - 2026 г.
3.2	Выявление направления и интенсивности деструктивных процессов природных органических субстратов под воздействием естественных факторов в лесных сообществах	Данные по потере углерода в ходе эксперимента по деструкции для различных видов растений	2024-2026 г.
4. Количественная характеристика потоков парниковых газов в течение разных периодов времени (недели, месяцы, год) на участках репрезентативных для региона экосистем на основе разработанных методов интеграции данных наземных измерений, дистанционных наблюдений и математического моделирования			
4.1	Создание модели для определения объемов эмиссии и стока климатически опасных газов при различных режимах эксплуатации водохранилища; оценка вклада гидрологических, гидрофизических, гидрохимических и биологических характеристик в процессы эмиссии и стока климатически опасных газов	Математическая модель для определения объемов эмиссии и стока климатически опасных газов при различных режимах эксплуатации Куйбышевского водохранилища. База данных гидрологических, гидрофизических, гидрохимических и биологических характеристик, вносящих вклад в процессы эмиссии и стока климатически опасных газов. Цифровые карты с комбинированными цветовыми индексами, характеризующими интенсивность развития фитопланктона в акватории Куйбышевского водохранилища, полученные на основе данных ДЗЗ.	2024

4.2	Разработка модели единого представления асинхронных потоков данных, регистрируемых на площадках полигона «Карбон-Поволжье». Логическое и физическое проектирование базы данных	Логическая и физическая модель базы данных для организации интегрированного хранения, обеспечивающих целостность, непротиворечивость, высокую скорость и гибкость обработки и выполнения аналитических запросов, а также возможность визуализации данных полученных на участках полигона.	2024 г
4.3	Сравнение алгоритмов восстановления данных, пропущенных системой пульсационных измерений из-за неблагоприятных микрометеорологических условий и отказа приборов, и оценка точности их восстановления	Дополненная база данных комплекса наблюдений на участках полигона «Карбон-Поволжье», с заполненными пропусками, реализованными на основе выбранных алгоритмов.	2025 г.
4.4	Оценка влияния геометрических и факторов окружающей среды на точность и достоверность данных микрометеорологических и концентрационных измерений.	Зависимости точности и достоверность данных микрометеорологических и концентрационных измерений от геометрических характеристик и факторов окружающей среды.	2024 г.
4.5	Создание комплексной системы сбора и первичной обработки данных микрометеорологических и концентрационных измерений, а также методов расчета потоков парниковых газов по методу турбулентных потоков	Комплексная система сбора и первичной обработки данных микрометеорологических и концентрационных измерений, а также методов расчета потоков парниковых газов по методу турбулентных потоков	2024 г.
4.6	Разработка программного обеспечения обработки комплекса данных мониторинга, в том числе методы и алгоритмы хранения, обработки, анализа и визуализации данных, полученных на	Программное обеспечение для хранения, обработки, прогнозирования и визуализации данных на полигоне.	2025 г.

	участках полигона, тестирование и внедрение программного обеспечения	Протоколы тестирования и внедрения программного обеспечения.	
4.7	Тестирование комплексной системы сбора и первичной обработки данных микрометеорологических и концентрационных измерений, а также методов расчета потоков парниковых газов и определение зависимостей от факторов погрешностей оборудования, геометрических факторов, окружающей среды	Зависимости результатов вычислений в разработанном математическом аппарате для первичной обработки данных микрометеорологических и концентрационных измерений по методу вихревых потоков от факторов погрешностей оборудования, геометрических факторов, окружающей среды	2025 г.
4.8	Развитие математического аппарата для повышения соотношения сигнал-шум измерений, уменьшения времени усреднения при сохранении частот детектируемых вихрей, в том числе за счет процедуры оптимального линейного сглаживания, распознавания функции распределения шумов, представления функций или трендов в форме амплитудно-частотных характеристик с помощью оптимального преобразования	Математический аппарат для повышения соотношения сигнал-шум измерений, уменьшения времени усреднения при сохранении частот детектируемых вихрей, в том числе на основе процедуры оптимального линейного сглаживания, распознавания функции распределения шумов, представления функций или трендов в форме амплитудно-частотных характеристик с помощью оптимального преобразования. Математический аппарат преобразования первичных данных для целей уменьшения погрешности расчета потоков газов. Оценки влияния факторов окружающей среды на величину ошибки измерений газоанализаторов различной конструкции.	2025 г.

4.9	Тестирование методов повышения соотношения сигнал-шум измерений, уменьшения времени усреднения при сохранении частот детектируемых вихрей, а также математического аппарата преобразования первичных данных для целей уменьшения погрешности расчета потоков газов.	Новые методы повышения соотношения сигнал-шум измерений, уменьшения времени усреднения при сохранении частот детектируемых вихрей и программный комплекс на их основе. Оценки применимости новых методов. Математический аппарат преобразования первичных данных для целей уменьшения погрешности расчета потоков газов.	2026 г.
4.10	Определение погрешности и применимости разработанных методов	Новые методы повышения соотношения сигнал-шум измерений, уменьшения времени усреднения при сохранении частот детектируемых вихрей и программный комплекс на их основе. Оценки применимости новых методов. Математический аппарат преобразования первичных данных для целей уменьшения погрешности расчета потоков газов.	2026 г.
5. Создание цифровых карт запасов и потоков углерода участков репрезентативных для региона на различных уровнях пространственной и временной детализации.			
5.1	Создание модели потенциальных местообитаний растительных сообществ, используя алгоритмы и методы машинного обучения осуществить распознавание типов растительности по данным мультиспектральной спутниковой съемки	Пространственная модель потенциальных местообитаний растительных сообществ и карта типов растительности РТ.	2024 г.
5.2	Проведение верификации созданных моделей потенциальных местообитаний растительных сообществ и типов растительности путем выполнения полевых исследований заверочных точек.	Статистические оценки качества пространственной модели потенциальных местообитаний растительных сообществ и карты типов растительности РТ.	2025

	Создание актуальной цифровой батиметрической карты Куйбышевского водохранилища в пределах Республики Татарстан (методами натурного обследования и с использованием данных ДЗЗ) с выделением образующихся площадей мелководий при различном уровненом режиме.	Актуальная цифровая батиметрической карта Куйбышевского водохранилища в пределах Республики Татарстан с выделением образующихся площадей мелководий при различном уровненом режиме.	2024
5.3	Определение секвестрационного потенциала лесных сообществ широколиственной зоны РТ с использованием функционального разнообразия растений и методов дистанционного зондирования Земли	Данные о запасе углерода на 10 пробных площадях, разбитых в широколиственном лесу (включая запас углерода в надземной биомассе деревьев, кустарников, травостое, корнях (расчётным методом), мортмассе, опаде, подстилке и органических компонентах почвы). Геоботанические описания 10 пробных площадей. База данных по 6 функциональным признакам для видов растений, обилие которых на пробных площадях не менее 25% (содержание сухого вещества в листьях (LDMC), концентрация азота в листьях (LNC), плотность листьев (LT), удельная площадь листьев (SLA), высота растений (H) и удельный вес древесины (WSG). Показатели индексов функционального разнообразия по 10 пробным площадям. Зависимость (в виде уравнения регрессии) запаса углерода от функционального разнообразия. Показатели индексов функционального	2024 г.

		разнообразия (среднее взвешенное по сообществу значение признаков (CWM), индекс дивергенции функциональных признаков (FDvar), обилие конкретных видов) для геоботанических описаний широколиственных лесов в БД ФЛОРА. Информация о расчетных запасах углерода для геоботанических площадей широколиственных лесов, содержащихся в БД ФЛОРА, полученные на основе разработанного уравнения. Пространственная модель запаса углерода в экосистемах широколиственных лесов РТ.	
5.4	Определение секвестрационного потенциала хвойных лесных культур РТ при помощи метода, использующего функциональное разнообразие растений и данные дистанционного зондирования Земли	Данные о запасе углерода на 10 пробных площадях, разбитых в хвойных лесах (включая запас углерода в надземной биомассе деревьев, кустарников, травостое, корнях (расчётным методом), мортмассе, опаде, подстилке и органических компонентах почвы). Геоботанические описания 10 пробных площадей. База данных по 6 функциональным признакам для видов растений, обилие которых на пробных площадях не менее 25% (содержание сухого вещества в листьях (LDMC), концентрация азота в листьях (LNC), плотность листьев (LT), удельная площадь листьев (SLA), высота растений	2025 г.

		(Н) и удельный вес древесины (WSG). Показатели индексов функционального разнообразия по 10 пробным площадям. Зависимость (в виде уравнения регрессии) запаса углерода от функционального разнообразия. Показатели индексов функционального разнообразия (среднее взвешенное по сообществу значение признаков (CWM), индекс дивергенции функциональных признаков (FDvar), обилие конкретных видов) для геоботанических описаний широколиственных лесов в БД ФЛОРА. Расчетные запасы углерода для геоботанических площадей широколиственных лесов, содержащихся в БД ФЛОРА. Пространственная модель запаса углерода в экосистемах хвойных лесов РТ	
5.5	Определение секвестрационного потенциала лугово-степных сообществ РТ при помощи метода, использующего функциональное разнообразие растений и данные дистанционного зондирования Земли	Данные о запасе углерода на 10 пробных площадях, разбитых лугово-степной территории (включая запас углерода в надземной биомассе деревьев, кустарников, травостое, корнях (расчётным методом), мортмассе, опаде, подстилке и органических компонентах почвы). Геоботанические описания 10 пробных площадей. База данных по 6 функциональным признакам для видов растений, обилие которых на пробных	2026 г.

		площадах не менее 25% (содержание сухого вещества в листьях (LDMC), концентрация азота в листьях (LNC), плотность листьев (LT), удельная площадь листьев (SLA), высота растений (H) и удельный вес древесины (WSG). Показатели индексов функционального разнообразия по 10 пробным площадям. Зависимость (в виде уравнения регрессии) запаса углерода от функционального разнообразия. Показатели индексов функционального разнообразия (среднее взвешенное по сообществу значение признаков (CWM), индекс дивергенции функциональных признаков (FDvar), обилие конкретных видов) для геоботанических описаний широколиственных лесов в БД ФЛОРА. Расчетные запасы углерода для геоботанических площадей широколиственных лесов, содержащихся в БД ФЛОРА. Пространственная модель запаса углерода в луго-степных экосистемах РТ.	
5.6	Оценка и создание карты секвестрационного потенциала всех растительных сообществ РТ На основе созданных моделей.	Карта секвестрационного потенциала растительных сообществ РТ.	2026 г.
6. Разработка оборудования для проведения мониторинга			
6.1	Разработка узкополосных лазерных излучателей ИК диапазона спектра с перестраиваемой длиной волны на основе	Макеты узкополосных лазерных излучателей ИК диапазона спектра с	2024 г.

	твердотельных лазеров с диодной накачкой. Разработка вариантов конструкции прецизионных газоанализаторов, а именно вариантов измерительного канала, закрытой ячейки, а также программного обеспечения для управления лазерными источниками, регистрации и первичного анализа данных, создание лабораторных макетов и исследование их выходных характеристик	перестраиваемой длиной волны на основе твердотельных лазеров с диодной накачкой. Лабораторные макеты прецизионных газоанализаторов для высокоскоростных измерений малых концентраций парниковых газов по методу вихревых потоков и их выходные характеристики	
6.2	Тестирование узкополосных лазерных излучателей ИК диапазона спектра с перестраиваемой длиной волны на основе твердотельных лазеров с диодной накачкой в составе газоанализаторов для трассового дистанционного измерения парниковых газов по методу дифференциальной абсорбционной спектроскопии	Лабораторные макеты газоанализаторов для трассового дистанционного измерения парниковых газов по методу дифференциальной абсорбционной спектроскопии на основе лазерных излучателей ИК диапазона спектра с перестраиваемой длиной волны на основе твердотельных лазеров с диодной накачкой.	2025
6.3	Тестирование лабораторных макетов прецизионных газоанализаторов, исследование влияния различных факторов узлов оборудования и окружающей среды на ошибки измерений.		2025 г.
6.4	Разработка математического аппарата первичного анализа данных для программно-аппаратного комплекса газоанализатора, обеспечивающего низкий уровень ошибки при высокоскоростных измерениях, учет влияния внешних факторов окружающей среды, а также обратную связь на лазерный излучатель и систему детектирования	Математический и программный комплекс для газоанализаторов для высокоскоростных измерений малых концентраций парниковых газов по методу вихревых потоков.	2025

6.5	Создание программно-аппаратных комплексов прецизионных газоанализаторов для высокоскоростных измерений малых концентраций парниковых газов по методу вихревых потоков оптимальной конструкции. Тестирование газоанализаторов в полевых условиях. Оценки применимости для различных типов экосистем.	Опытный образец программно-аппаратного комплекса прецизионного газоанализатора для высокоскоростных измерений малых концентраций парниковых газов по методу вихревых потоков оптимальной конструкции. Величины потоков парниковых газов, измеренные с помощью опытного образца прецизионного газоанализатора. Оценки применимости разработанного программно-аппаратного комплекса прецизионного газоанализатора для различных типов экосистем	2026
-----	---	---	------

5.5. Разработка элементов климатических проектов

Таблица 11

№	Наименование работы	Результат работы	Срок выполнения работ
1	Мониторинг эмиссии диоксида углерода и секвестрации углерода почвами при различных системах обработки	Информация об эмиссии CO ₂ и секвестрации углерода почвами сельскохозяйственного назначения при различных способах обработки	2024-2025 г.
2	Описание технологического процесса/работы, карты-схемы основных операций секвестрационной технологии	Описание существующих аналогов (системы машин и техники, технологии, операций) (если имеются) и обоснование преимуществ новой технологии, позволяющих увеличить секвестрационный потенциал природного объекта. Требуемое техническое оснащение (система машин, приборы, оборудование и др.). Описание технологического процесса/работы, карты-схемы основных операций секвестрационной технологии	2025
3	Прогнозная оценка эмиссии и поглощения парниковых газов в результате проектной деятельности и обоснование дополнительной по отношению к базовому сценарию	Информация о количестве углеродных единиц, образующихся за счет снижения эмиссии парниковых газов по отношению к базовому сценарию.	2024
4	Разработка методологии для реализации секвестрационной технологии прототипа климатического проекта.	Методология для реализации секвестрационной технологии прототипа климатического проекта	2025

5	Разработка рекомендаций по применению наиболее эффективного с точки зрения секвестрации углерода способа обработки почвы.	Расчет потребности в кадрах, и квалификационные требования к ним для запуска секвестрационной технологии. Оценка возможности внедрения секвестрационной технологии в регионе присутствия/за его пределами (бизнес-план) и прогнозная экономическая оценка эффективности реализации секвестрационной технологии.	2026
6	Изоляция штаммов пресноводных зеленых микроводорослей с высоким потенциалом секвестрации углерода. Описание морфологических характеристик, оценка диапазонов толерантности к различным факторам среды, создание музея, идентификация методами секвенирования	Каталог и музей пресноводных штаммов зеленых микроводорослей	2024 г.
7	Оценка возможности внедрения секвестрационной технологии в регионе присутствия/за его пределами (бизнес-план) и прогнозная экономическая оценка эффективности реализации секвестрационной технологии	Бизнес-план и прогнозная ЭО эффективности реализации секвестрационной технологии	2026
8	Реализация образовательных программ для подготовки кадров для реализации секвестрационной технологии	Учебные планы образовательных программ для подготовки кадров для реализации секвестрационной технологии	2025
9	Адаптация наиболее эффективных с точки зрения секвестрации углерода штаммов к повышенным температурам культивирования	Штаммы пресноводных микроводорослей, адаптированные к условиям культивирования при повышенных температурах	2024 -2025г.

10	Анализ возможностей увеличения биомассы и выхода конечных продуктов при применении различных режимов и установок для культивирования микроводорослей. Разработка рекомендаций по технологиям наращивания	Алгоритм выбора способа культивирования микроводорослей для увеличения биомассы или выхода полезных продуктов	2026
11	Оценка удобрительных свойств биомассы водорослей для сельскохозяйственных культур. Разработка технологии сбора и использования полезных свойств биомассы водорослей для повышения плодородия почв.	Данные об удобрительных свойствах биомассы водорослей для сельскохозяйственных культур (не менее трех). Описание опытной технологии сбора и использования полезных свойств биомассы водорослей для повышения плодородия почв.	2025 г.
12	Оценка содержания белков, липидов в клетках микроводорослей, культивированных при различных условиях, в т.ч. при варьировании состава среды	Зависимость характеристик выбранных штаммов микроводорослей (биомассы, содержания белков и липидов) от условий культивирования	2025 г.
13	Апробация методик по извлечению полезных соединений (липидов, белков и др) из микроводорослей для выбора наиболее эффективных и реализуемых в условиях реального сектора экономики в РФ. Создание рекомендаций	Рекомендации по извлечению полезных соединений (липидов, белков и др) из микроводорослей для реализации в условиях реального сектора экономики в РФ.	2025 г.
14	Создание прототипа установки для секвестрации парниковых газов с использованием микроводорослей. Описание технологического процесса/работы, карты-схемы основных операций секвестрационной технологии	Прототип установки. РИД. Описание технологического процесса и карты-схемы основных операций	2025
15	Мониторинг секвестрации парниковых газов в рамках реализации прототипа секвестрационной технологии (использование микроводорослей для секвестрации углекислого газа)	Информация об объеме эмиссии и поглощения углеродных газов в результате реализации секвестрационной	2026

		технологии с использованием микроводорослей	
16	Расчет углеродного следа от применения технологии секвестрации углерода с использованием микроводорослей и получения полезных конечных продуктов. Обоснование экономической эффективности предложенных технологий для условий РФ.	Данные об углеродном следе от применения технологии секвестрации углерода с использованием микроводорослей и получения полезных конечных продуктов. Данные об экономической эффективности предложенных технологий для условий РФ	2026 г.

5.5. План закупки оборудования для целей организации инфраструктуры карбонового полигона

Таблица 12

№	Наименование оборудование	Решаемая задача	Результат работы	Срок выполнения работ
1	Биореактор для растительных клеток	разработка технологии секвестрации углерода микроводорослями. При разработке данной технологии необходимо для выделенных из окружающей среды микроводорослей установить оптимальные условия культивирования (температура, режим освещения, питательная среда, скорость подачи CO ₂), выбрать штаммы – наиболее эффективные секвестраторы углерода, провести их адаптацию к повышенным температурам	Каталог и музей пресноводных штаммов зеленых микроводорослей Штаммы пресноводных микроводорослей, адаптированные к условиям культивирования при повышенных температурах	2024 г.
2	Беспилотный гидрологический комплекс с эхолотом, ГНСС приёмником и мультидатчиком	Создание пространственной математической модели объемов эмиссии и стока климатически опасных газов при различных	Математическая модель для определения объемов эмиссии и стока климатически опасных газов при различных режимах	2024 г.

		режимах эксплуатации водохранилища и оценки вклада гидрологических, гидрофизических, гидрохимических и биологических характеристик в моделируемые процессы	эксплуатации Куйбышевского водохранилища. База данных гидрологических, гидрофизических, гидрохимических и биологических характеристик, вносящих вклад в процессы эмиссии и стока климатически опасных газов. Цифровые карты с комбинированными цветовыми индексами, характеризующими интенсивность развития фитопланктона в акватории Куйбышевского водохранилища, полученные на основе данных ДЗЗ.	
3	Мобильный лазерный 3D сканер	Определение секвестрационного потенциала лесных сообществ широколиственной зоны Республики Татарстан с использованием функционального разнообразия растений и методов дистанционного зондирования Земли в части координации наземных данных и данных лидарной	Данные о запасе углерода на 10 пробных площадях, разбитых в широколиственном лесу (включая запас углерода в надземной биомассе деревьев, кустарников, травостое, корнях (расчётным методом), мортмассе, опаде, подстилке и органических компонентах почвы). Геоботанические описания 10 пробных площадей. База данных по 6 функциональным признакам для видов растений, обилие которых на пробных	2024 г.

		съемки с БПЛА через точное позиционирование	площадах не менее 25% (содержание сухого вещества в листьях (LDMC), концентрация азота в листьях (LNC), плотность листьев (LT), удельная площадь листьев (SLA), высота растений (H) и удельный вес древесины (WSG). Показатели индексов функционального разнообразия по 10 пробным площадям. Зависимость (в виде уравнения регрессии) запаса углерода от функционального разнообразия. Показатели индексов функционального разнообразия (среднее взвешенное по сообществу значение признаков (CWM), индекс дивергенции функциональных признаков (FDvar), обилие конкретных видов) для геоботанических описаний широколиственных лесов в БД ФЛОРА. Информация о расчетных запасах углерода для геоботанических площадей широколиственных лесов, содержащихся в БД ФЛОРА, полученные на основе разработанного уравнения. Пространственная модель запаса	
--	--	--	---	--

			углерода в экосистемах широколиственных лесов РТ	
4	пробоотборник Бикера	Оценка эмиссии и стока парниковых газов (CO ₂ , CH ₄) с поверхности Куйбышевского водохранилища расчетным методом в части исследования процессов метаногенеза в донных отложениях.	Данные об эмиссии и стоке парниковых газов (CO ₂ , CH ₄) с поверхности Куйбышевского водохранилища.	2024 г.
5	Детекторы фактической погоды	Оценка влияния геометрических и факторов окружающей среды на точность и достоверность данных микрометеорологических и концентрационных измерений.	Зависимости точности и достоверность данных микрометеорологических и концентрационных измерений от геометрических характеристик и факторов окружающей среды.	2024 г.
6	Программно-управляемый многоцветный высокоточный модуль светодиодного облучения фотосинтезирующих объектов (лампа)	измерение CO ₂ -газообмена у растений в контролируемых условиях освещенности	Организация регулярных мониторинговых наблюдений за потоками основных парниковых газов и параметрами фотосинтеза и дыхания растительных сообществ (листья, ветви, стволы/стебли) и почвы (автотрофное и гетеротрофное дыхание)	2025

7	Анализатор углерода и азота серии Primacs, LECO CHN628, TruSpec-Micro (LECO)	Анализатор CNHS для определения содержания общего углерода и азота в образцах природных сред (почвы, фитомасса, вода) для составления баланса углерода	Содержание анализируемых элементов в образцах	2025
8	Анализатор фазового углерода и воды RC-612 (LECO)	Анализатор фазового углерода для определения форм углерода в почвах для уточнения баланса углерода,	Содержание углерода в различных фазах в образцах	2025
9	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой Agilent 4100 ICP-OES)	анализа микроэлементного состава почвы и фитомассы, что необходимо для оценки эффективности деструкции органического вещества гетеротрофными микроорганизмами,	Микроэлементный состав почвы и фитомассы,	2026
10	Гамма спектрометр РАДЭК МКСП-01	датирование почвенных образцов для оценки темпов депонирования С.	Содержание ^{137}Cs , что является маркером для датировки отложений за ~60-70 лет	2026
11	Система атмосферного профиля CO ₂ /H ₂ O AP 200	Количественная характеристика потоков парниковых газов в течение разных периодов времени (недели, месяцы, год) на участках репрезентативных	Количественная характеристика потоков парниковых газов в течение разных периодов времени внутри экосистемы широколиственного леса	2026

		для региона экосистем на основе разработанных методов интеграции данных наземных измерений, дистанционных наблюдений и математического моделирования.		
--	--	---	--	--

6. План разработки и внедрения новых образовательных программ Оператором карбонового полигона и его партнерами
Таблица 13

№	Мероприятие	Характеристики	Год разработки/внедрения
1	План включения в существующие программы междисциплинарных курсов.	Ориентировочный перечень модулей, включаемых в программы дисциплин бакалавриата и магистратуры, а также междисциплинарных курсов: "Здоровье животных и изменение климата" (магистратура 05.04.06 Экология и природопользование, Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды) Разработка рабочей программы учебной практики «Функциональные признаки растений в мониторинге углеродного баланса экспериментальных полигонов», модернизация программы учебной практики (раздел «Биоразнообразие и динамика наземных экосистем», Разработка рабочей программы дисциплины «Продуктивность наземных экосистем в условиях меняющегося климата»	2024 -2026 гг

		(Магистратура 05.04.06. Экология и природопользование программа «Системная экология и моделирование») Разработка рабочей программы дисциплины «Расчет ущерба техногенного характера и разработка климатических проектов» (Бакалавриат 05.03.06 «Экология и природопользование», 19.03.01 «Биотехнология»)	
--	--	--	--

7. План работ по международной интеграции деятельности карбонового полигона

Таблица 14

№	Мероприятие	Характеристики	Сроки реализации мероприятия
1	Привлечение зарубежных научных организаций и специалистов.	Реализация совместного проекта «Междисциплинарные, ретроспективные и перспективные подходы к оценке углеродного баланса островных и мелководных экосистем Куйбышевского водохранилища в пределах Республики Татарстан» с Национальным технологическим институтом Дургапура (National Institute of Technology Durgapur), Школой инженерии водных ресурсов, Джадавпурский университет (School of Water Resources Engineering, Jadavpur University), Восточно-Китайский технологический университет (East China University of Technology).	2024-2026 гг
2	Представление научных докладов на международных конференциях.	Планируются доклады на международных конференциях и семинарах по тематике проекта.	2024-2026 гг
3	Организация и проведение международных семинаров и конференций, проводимых на базе карбонового полигона.	Планируемые мероприятия: Международная конференция «Климатический мониторинг вчера, сегодня, завтра»	2026 г

8. Сведения о привлечении к деятельности карбонового полигона научных и педагогических кадров

Таблица 15

Сотрудники	Число сотрудников полигона, чел		
	2024	2025	2026
Исследователи, чел, из них:	42	41	38
Молодые исследователи чел	19	21	23
Педагогические работники, чел, из них			
Аспиранты, чел	1	2	4
Техники, чел	0	0	0
Вспомогательный персонал, чел	0	0	0
ИТОГО:	43	43	43

9. Информация о финансовом обеспечении программы создания и функционирования карбонового полигона на 2021-2022 годы, включая размеры финансовых средств, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета и внебюджетных источников, с указанием конкретных источников таких средств

Таблица 16

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансового обеспечения Программы создания и функционирования карбонового полигона из средств федерального бюджета и внебюджетных источников (тыс. рублей)						Всего	
		2024 год		2025 год		2026 год		(тыс. рублей)	
		Б*	В*	Б*	В*	Б*	В*	Средства федерального бюджета	Внебюджетные средства
1	План научно-исследовательских работ по разработке и испытанию наземных и дистанционных методов измерения эмиссии и секвестрации парниковых газов, расчета углеродного баланса	17 500	0	17 500	0	17 500	0	52 500	0
2	План научно-исследовательских работ по разработке технологических решений измерения и регулирования секвестрационного потенциала земельных участков карбонового полигона	17 500	0	17 500	0	17 500	0	52 500	0
3	План по оснащению карбонового полигона научно-исследовательским оборудованием (Таблица 9 Программы)	24 000	24 000	15 000	10 000	30 000	15 000	69 000	49 000
5	План разработки и внедрения новых образовательных программ Оператором карбонового полигона	0	0	0	2000	0	2000	0	4000

6	План работ по международной интеграции деятельности карбонового полигона	0	0	0	3000	0	3000	0	5000
Объем средств федерального бюджета		59 000		50 000		65 000		115 000	
Объем средств, выделяемых из внебюджетных источников финансирования, в том числе:		24 000		15 000		20 000		59 000	
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» или другие промышленные партнеры		10 000		10 000		15 000		45 000	
Средства, полученные от приносящей доход деятельности КФУ		14 000		5 000		5 000		24 000	
ИТОГО		83 000		65 000		85 000		150 000	

*Б -Объем средств федерального бюджета, тыс. руб.

В -Объем внебюджетных средств, тыс. руб.

10. Перечень целевых показателей деятельности карбонового полигона

Таблица 17

№ п/п	Показатель	2024	2025	2026	ИТОГО
		план	план	план	план
1	Количество адаптированных на полигоне методов измерения эмиссии (выбросов) и секвестрации (поглощения) климатически активных газов	1	1	0	2
2	Количество опытных участков и площадок для проведения полевых экспериментов (в том числе оборудованных стационарными наземными и дистанционными сенсорами и датчиками)	2	2	2	2
3	Количество тестируемых вариантов технологий сокращения выбросов и увеличения поглощений парниковых газов управляемых экосистем региона	2	2	2	2
4	Количество разработанных образовательных программ, включая дисциплины климатология, экономика, экология, биотехнологии, математическое моделирование, юриспруденция	0	3	2	5
5	Количество научно-исследовательских и образовательных проектов по тематике мониторинга климатически активных газов и их влияния на климат с международным участием	0	0	1	1
6	Количество научных статей на основе данных, полученных на карбоновом полигоне	15	21	15	51
7	Количество разработанных объектов интеллектуальной собственности	1	3	4	8